개 발 일 자 : 2026.10.21

확 정 일 자 :

(우주항공기계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 항공
직종 : 우주항공기계직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
운전·운송	항공운전·운송	항공기조종운송	소형무인기운용·조종
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계(주)
기계	기계설계	기계설계	기계시스템설계
기계	기계가공	절삭가공	CAM
기계	기계가공	절삭가공	측정
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
기계	항공기제작	항공기제작	항공기기체제작
전기·전자	전자기기개발	3D프린터개발	3D프린터용 제품제작

한국폴리텍대학　　항공캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　우주항공기계과 우주항공기계직종

2. 교육훈련기간(시간) :　1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　우주항공기계 (NCS Level 2~5)

4.교육훈련대상자 :　　만39세 이하로 2년제 대학 졸업(예정)자 및 이와 동등한 수준의 학력을 인정받는 자

5. 교육훈련목표

- 미래 우주항공산업 기술발전을 선도하고, 우주항공 부품 및 제조공정 설계 기술을 기반으로 AI+X와 자동화 기술을 접목하여 "우주항공 제조혁신 분야의 전문가를 양성"
- 우주항공부품 및 공정설계 제작(CAD/CAM/CMM/Control) 기반 현장 실무형 AI기반 융합 설계 전문가(Level 2~5) 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	144(12%)	1056(88%)	848(70.67%)

나. AI 교과 :　　48시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			바이브코딩	20		
산업AI			무인이동체AI실습	28		

산업안전 교과 :　　16시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					848	1200	620	580	0	
이론	소 계		144		0	144	80	64	0	
	기초기술교과	3D프린팅	40	도면해독 및 3D프린터 구조와 이해		40	40	0	0	(40)
		기계산업안전	16	기계가공 및 설비작업 안전		16	0	16	0	(16)
		항공우주학개론	40	우주항공 시스템 기본 이론		40	40	0	0	(40)
		K17025운영실무	24	KS Q ISO/IEC 17025 운영실무		24	0	24	0	(24)
		K측정불확도추정	24	측정결과에 영향을 미치는 불확실성 요인을 수치화하는 국제 지침과 규정		24	0	24	0	(24)
실습	소 계		120		120	120	80	40	0	
	계열공통	CAD	80	1501020106_16v3 (체결요소설계)	40	40	40	0	0	(80)
				1501020111_16v3 (2D도면작업)	40	40	40	0	0	(80)
		복합재실습	40	1509020122_19v3 (항공기기체 복합재 성형)	40	40	0	40	0	(40)
	소 계		936		728	936	460	476	0	
	특화전공	무인이동체AI실습	28	Python과 OpenCV를 활용한 영상처리 기초 능력을 습득		28	0	28	0	(28)
		바이브코딩	20	Multimodal AI의 개념과 동작 원리		20	0	20	0	(20)
		3D형상모델링작업	32	1501020212_25v4 (형상모델링 작업)	32	32	32	0	0	(32)
		3차원측정실습	32	1502010507_20v3 (3차원측정)	32	32	32	0	0	(32)
		CAM실습	40	1502010408_24v6 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍)	40	40	40	0	0	(40)
		HMI프로그램개발	32	1503010213_14v3 (HMI 프로그램 개발)	32	32	0	32	0	(32)
		공유압제어	40	1503010215_16v4 (공기압 제어)	20	20	0	20	0	(40)
				1503010216_16v4 (유압제어)	20	20	0	20	0	(40)
		도면분석	40	1501020115_16v3 (도면분석)	40	40	40	0	0	(40)
		동력전달장치설계실습	60	1501020119_19v4 (동력전달요소선정)	30	30	30	0	0	(60)
				1501020120_19v4 (동력전달요소설계)	30	30	30	0	0	(60)
		드론조종실습	40	0904010506_23v2 (지상통제장비 운용)	40	40	40	0	0	(40)
		모터제어	32	1503010205_14v3 (모터 제어)	32	32	0	32	0	(32)
		센서활용기술	40	1503010204_14v3 (센서 활용 기술)	40	40	0	40	0	(40)
		역설계실습	40	1903110211_23v2 (역설계)	40	40	40	0	0	(40)
		자동제어	60	1503010211_14v3 (PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발)	60	60	0	60	0	(60)
		전기전자장치조립	32	1503010119_25v5 (전기전자장치조립)	32	32	0	32	0	(32)
		조립도면작성	32	1503010112_25v5 (조립도면작성)	32	32	0	32	0	(32)
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	0	(40)
		프로젝트실습	120	항공기/UAM/AAM 개요		120	0	120	0	(120)
		요소부품재질선정	32	1501020105_19v3 (요소부품재질선정)	32	32	32	0	0	(32)
		도면검토	40	1501020116_19v4 (도면검토)	40	40	40	0	0	(40)
		치공구요소설계	40	1501020108_16v3 (치공구요소설계)	40	40	40	0	0	(40)
		형상모델링검토	32	1501020213_25v4 (형상모델링 검토)	32	32	32	0	0	(32)
		기본측정기사용	32	1502010504_20v3 (기본측정기 사용)	32	32	32	0	0	(32)

7. 훈련이수체계도

5수준		동력전달요소설계	항공기기체 복합재 성형
4수준	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	요소부품재질선정	역설계
3수준	HMI 프로그램 개발	도면검토	3차원측정
	모터 제어	도면분석	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그
	센서 활용 기술	동력전달요소선정	전기전자장치조립
	유압제어	체결요소설계	조립도면작성
		치공구요소설계	지상통제장비 운용
			형상모델링 검토
			형상모델링 작업
2수준	공기압 제어	2D도면작업	기본측정기 사용
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계소프트웨어개발	기계요소설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	기초기술교과	16(16)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계설비운용과 탄소중립 기초	1			
8	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험점 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
9	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
10	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
11	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
12	양중기 작업 안전	1			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
13	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
14	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	1			1) 산업용 로봇정의 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 안전법 및 개요.
15	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
3D프린팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	기초기술교과	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
적층제조 공정 원리를 바탕으로 3D CAD 데이터를 슬라이싱하여 시제품을 직접 구현하고 출력 파라미터를 최적화한다.	NCS모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D프린터운용기능사 소개 및 적층제조 개	4			
2	기계 도면 분석 및 독도법 기초	4			
3	FDM 3D프린터 구조 및 기계 요소	4			
4	3D프린터 전기/제어 및 소재 이해	4			
5	슬라이서(Slicer) 소프트웨어(I)	4			
6	슬라이서(Slicer) 소프트웨어(II)	4			
7	프린터 캘리브레이션 및 유지보수 방	4			
8	도면 기반 출력 실습 (I)	4			
9	조립 구조물 출력 및 후가공	4			
10	종합 결과물 평가 및 피드백	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
항공우주학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	기초기술교과	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
항공우주 분야의 전반적인 기술 체계와 물리적 원리를 이해하고, 이를 바탕으로 현장 실무 및 최신 항공모빌리티 산업에 적응할 수 있는 기초 역량을 배양하는 것을 목표로	항공우주학개론 (한국항공우주학회 편)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공우주학 개요 및 역사	4			
2	대기권과 공기역학 기초	4			
3	익형(Airfoil) 및 공력 특성	4			
4	항공기 추진기관 (엔진)	4			
5	항공기 구조 및 기체 재료	4			
6	항공전자 및 비행 제어	4			
7	회전익 및 수직이착륙(VTOL)	4			
8	로켓 및 우주발사체 공학	4			
9	인공위성 및 우주 시스템	4			
10	미래 항공모빌리티 및 신기술(AI)	3			사회적경제기업
11	평가	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
K17025운영실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	기초기술교과	24(24)	

1. 지도목표	2. 교재
국제 적합성평가, 인정제도, 한국인정기구(KOLAS)의 적합성평가 운영요령 및 지침을 이해하고, KS Q ISO/IEC 17025 표준의 요구사항을 이해하여 공인 시험 및 교정기관 운영실무에 관한 이해, 산업체 품질관리업무와 측정기기 교정 및 유지관리 실무에 활용할 수 있다.	· KS Q ISO/IEC 17025 운영실무 (ISBN 978-89-6440-687-8)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	윤리교육 (공정, 청렴 등)	1			
2	KOLAS 국제 적합성평가 시스템 개요	2			
3	KOLAS 공인기관 인정제도 개요와 국제단위	3			
4	KOLAS 공인기관 운영요령(KOLAS-R-002, 003, 006, 007)	3			
5	KOLAS 공인기관 평가 및 인정 기준(KOLAS-R-002 4조)	3			
6	KS Q ISO/IEC 17025 해설(일반, 조직구조, 자원 요구사항)	3			
7	KS Q ISO/IEC 17025 해설(프로세스 요구사항)	4			
8	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항)	3			
9	평가	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
K측정불확도추정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	기초기술교과	24(24)	

1. 지도목표	2. 교재
각 측정불확도 및 교정측정능력(CMC)에 대한 개념을 이해하고 계측기 교정 및 품질인증제도의 개념을 이해하고 산업체 품질 관리 분야 및 계측기기 교정 실무에 활용할 수 있다.	· 측정불확도 추정(ISBN 978-89-6440-686-1)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	측정불확도 개념, 기초 통계 이론 및 실습	3			
2	측정불확도 추정 및 표현을 취한 지침(KOLAS-G-001)	3			
3	측정불확도 추정 및 지침_시험분야(G-004)	3			
4	측정불확도의 평가(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)	3			
5	측정불확도의 표현(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)이론 및 실습	3			
6	측정불확도 추정 및 사례분석 실습	6			
7	측정불확도 산출법 응용 실습	1			
8	평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
3D형상모델링작업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
2D 도면 및 설계 데이터를 바탕으로 CAD 프로그램을 활용하여 정확하고 정밀한 3D 입체 형상을 구현하고 조립성, 간섭 등을 고려한 파트 및 어셈블리 모델링을 수행하여 제품의 시각화 및 생산 준비를 완료할 수 있다.	NCS모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020212_25v4 형상모델링 작업	32	모델링 작업 준비하기	20		
2			모델링 작업하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D형상모델링작업		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모델링 작업 준비하기	모델링 데이터 생성에 필요한 정보를 정의하여 수집할 수 있다.		
	작업 목적과 대상 특성에 따라 모델링 작업 요소를 분류할 수 있다.		
	모델링 작업의 효율성을 위해 모델링 프로그램의 환경을 설정할 수 있다.		
	모델링 도구의 연동에 따른 모델링 작업을 결정할 수 있다.		
모델링 작업하기	제품 형상에 따른 모델링 작업 순서를 결정할 수 있다.		
	모델링 명령어를 사용하여 요구되는 형상을 구현할 수 있다.		
	디스플레이 기능과 렌더링 기능을 이용하여 모델링 형상을 재현할 수 있다.		
	관련 산업표준을 준수하여 모델링 작업을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
3차원측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	32	
1. 지도목표		2. 교재	
3차원 측정기의 구동 원리를 이해하여 복잡한 부품의 형상과 기하공차를 정밀하게 측정하고 검증하는 능력을 배양한다.		NCS모듈 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010507_20v3 3차원측정	32	측정방법 결정하기	10		
2			3차원측정 준비하기	12		
3			3차원 측정하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3차원측정실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정방법 결정하기	도면을 해독하여 측정하고자 하는 부분을 결정할 수 있다.		
	제품의 형상과 측정 범위를 고려하여 적절한 측정도구를 선정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 측정작업순서를 결정할 수 있다.		
3차원측정 준비하기	사용하는 3차원측정기의 원리를 파악할 수 있다.		
	3차원측정기의 상태가 측정에 적합한지 점검할 수 있다.		
	3차원측정기의 주변 환경이 측정에 적합한지 점검할 수 있다.		
	측정물을 측정에 적합하게 설치할 수 있다.		
3차원 측정하기	측정물의 좌표계를 설정할 수 있다.		
	3차원측정기를 이용하여 도면에서 제시된 요소를 측정할 수 있다.		
	도면 요구사항에 따라 측정값을 산출할 수 있다.		
	측정결과를 분석하고 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
CAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.	시중 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020106_16v3 체결요소설계	40	요구기능 파악하기	5		
2			체결요소 선정하기	5		
3			체결요소 설계하기	30		
4	1501020111_16v3 2D도면작업	40	작업환경 준비하기	12		
5			도면 작성하기	28		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	기계 구성품의 체결 요구 기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다.		
	요구 기능의 적합성을 판단할 수 있다.		
	요구 기능 미 충족시 대응 방안을 수립할 수 있다.		
체결요소 선정하기	기계 시스템의 운동관계, 설치환경 및 유지보수 조건에 부합하는 방식의 체결요소를 선정할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 따른 필요 목록을 작성할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 관한 자료를 정리하여 체결요소 설계에 반영하기 위한 준비 자료를 작성할 수 있다.		
체결요소 설계하기	자립조건을 만족하는 체결요소의 풀림방지 방안을 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도를 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도, 강성, 피로, 부식방지 등을 고려하여 설계할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교 · 검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
CAM실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
CNC 공작기계의 절삭 조건과 좌표계를 이해하고 CAD 데이터 기반의 가공 경로를 생성한다. 시뮬레이션을 통해 최적의 NC 코드를 추출하며 충돌 사고 예방을 위한 안전 의식을 갖춘다.	NCS모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	40	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	10		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	20		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
HMI프로그램개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
HMI와 제어기 간 통신 구조를 파악해 사용자 친화적인 모니터링 화면을 구성한다. 실시간 공정 상태 시각화를 통해 작업자가 장비를 직관적으로 조작할 수 있는 인터페이스를 구축한다.	NCS모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	32	HMI기능 정의하기	2		
2			HMI제어 화면 설계하기	5		
3			HMI프로그램 하기	20		
4			HMI장치 통합 운용하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HMI프로그램개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		
	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 항공캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과　　직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
공유압제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
공압 및 유압 시스템의 기초 이론을 바탕으로 자동화 설비 구동에 필요한 최적의 제어 회로를 설계하고 구성할 수 있는 능력을 기르고, 현장 설비에서 공유압 기기를 안전하게 설치·조작하고, 시스템 이상 발생 시 신속한 트러블슈팅 및 유지보수를 수행할 수 있는 실무 기술을 배양합니다.	NCS모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	20	공기압제어 방식설계하기	10		
2			공기압제어 회로구성하기	10		
3	1503010216_16v4 유압제어	20	유압제어 방식설계하기	10		
4			유압제어 회로구성하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압제어 방식설계하기	유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
도면분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
조립도와 부품도를 바탕으로 전체 시스템의 동력 전달 경로와 구조적 결합 관계를 입체적으로 분석한다. 복잡한 시스템의 문제점을 파악하고 논리적으로 검토하는 시각을 함양한다.	NCS모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020115_16v3 도면분석	40	도면분석하기	20		
2			요소부품 투상하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	도면분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면분석하기	작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다.		
	설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다.		
	해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다.		
요소부품 투상하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다.		
	도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
동력전달장치설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
기계 장치의 부하와 운전 조건을 분석하여 가장 적합한 표준 동력전달요소를 선정하고, 하중 및 강도 계산을 바탕으로 요소의 규격, 구조 및 상세 치수를 정밀하게 설계한다.	NCS모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020119_19v4 동력전달요소선정	30	요구기능 파악하기	10		
2			동력전달요소 선정하기	20		
3	1501020120_19v4 동력전달요소설계	30	설계조건 파악하기	5		
4			동력전달요소 설계하기	15		
5			동력전달요소 검토하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력전달장치설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	동력전달요소의 종류를 파악하고 분류할 수 있다.		
	동력전달요소의 종류별 유형을 파악하고 분류할 수 있다.		
	동력전달요소의 유형에 따른 기능을 파악할 수 있다.		
	동력전달요소가 사용되는 장소와 요구되는 조건을 파악할 수 있다.		
동력전달요소 선정하기	시스템에 포함되는 동력전달요소를 파악하여 기능별로 분류할 수 있다.		
	시스템을 확인하여 특성에 맞는 동력전달요소의 크기와 형태를 선정할 수 있다.		
	요소부품에 적합한 재질을 선정할 수 있다.		
	선정된 동력전달요소의 도면을 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력전달장치설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계조건 파악하기	동력전달요소설계에 요구되는 특성 및 기구적 동작에 관한 내용을 파악할 수 있다.		
	동력전달시스템에서 요구되는 사용 용도와 목적에 맞게 사양서를 작성할 수 있다.		
	시스템이 사용되는 장소와 요구되는 기구적 조건을 분석할 수 있다.		
동력전달요소 설계하기	목적과 용도에 따른 동력전달 사양을 설정하고 구현방법을 결정할 수 있다.		
	동력의 입출력을 정의하고 동력전달요소의 강도를 계산할 수 있다.		
	동력전달요소 기능에 맞는 부품의 형상과 크기를 결정할 수 있다.		
	동력전달요소의 상세도면을 작성할 수 있다.		
동력전달요소 검토하기	설계된 동력전달요소의 적합성 검토를 위한 검증작업을 수행할 수 있다.		
	검증작업 후 설계도면을 검토하여 수정 · 보완할 수 있다.		
	설계조건과 비교하여 부적합한 경우에 대안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
드론조종실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
무인비행장치(드론)의 비행 원리와 조종법을 익히고, 다양한 비행 모드에서 안전하게 기체를 제어하는 실기 능력을 배양한다. 비행 전 점검부터 비상 상황 대처 능력까지 현장 실무 중심의 조종 역량을 갖춘다.	NCS모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0904010506_23v2 지상통제장비 운용	40	지상통제장비 준비하기	10		
2			비행 계획하기	10		
3			이착륙 비행하기	10		
4			자동경로 비행하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	드론조종실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
지상통제장비 준비하기	작업절차서에 따라 통제장비를 설치할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 지상통제장비를 설정할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 계기의 작동 이상을 판단할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 비행파라미터 값을 설정할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 디지털 지도를 사용할 수 있다.		
비행 계획하기	작업절차서에 따라 적절한 디지털 지도를 선택할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 임무 지역을 파악할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 비상착륙 위치를 선정할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 가시권 분석을 수행할 수 있다.		
이착륙 비행하기	작업절차서에 따라 조종사에게 비행정보를 제공할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 통제권을 이양할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 데이터 통신장비를 선택할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 비행 상태를 파악할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 비행 보고를 실시할 수 있다.		
자동경로 비행하기	작업절차서에 따라 지상통제장비의 상태를 모니터링할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 고정표적 홀드 모드로 비행할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 데이터 통신장비를 운용할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 자동 비행 경로(waypoint) 비행을 할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 행간 수시로 경로점을 변경할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 이동표적 자동추적모드로 비행을 할 수 있다.		
	작업절차서에 따라 방위각, 부각, 지시각을 계산할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
모터제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
모터의 구동 메커니즘과 PWM 및 피드백 제어 알고리즘을 학습한다. 제어기를 통해 모터의 속도와 위치를 정밀 제어하는 프로그램을 작성하고 시스템 안정성을 검토한다.	NCS모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010205_14v3 모터 제어	32	제어방식 설계하기	8		
2			제어회로 구성하기	8		
3			시험 운전하기	8		
4			유지 보수 하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	모터제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어방식 설계하기	모터 선정을 위하여 요구되는 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 사항들을 파악하여, 제어의 목적과 용도에 따라 요구되는 기능을 만족할 수 있도록 제어 방법과 모터의 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 모터의 종류에 따라 표준화된 계산공식을 토대로 하여 모터제어 및 구동에 필요한 컨트롤러의 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 모터와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
제어회로 구성하기	모터의 용량과 부하특성을 고려하여 차단기, 개폐기, 보호기, 전선을 선정할 수 있다.		
	모터의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 이를 토대로 배선도를 작성할 수 있다.		
	모터의 직입기동 운전법과 감압기동 운전법의 종류를 파악하고 회로를 구성할 수 있다.		
	모터 컨트롤러와 주변 시스템과의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	모터의 사용목적, 용도에 맞춰 전기적, 기계적 인터록을 파악하고 적용할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 모터와 관련된 부분의 전기적 배선을 할 수 있다.		
	기구도면과 모터의 설치방법 등을 파악하고 이를 바탕으로 하여 기구적 설치를 할 수 있다.		
시험 운전하기	모터를 구동하기 위한 프로그램을 컴퓨터, 컨트롤칩에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	모터를 구동하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 제어에 필요한 변수를 설정하여 모터를 구동 시킬 수 있다.		
	모터의 고 · 저압 결선을 파악하고 배선할 수 있으며, 보호기를 설정할 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 모터를 제어목적에 충족시키도록 동작시킬 수 있다.		
	시운전이 완료된 모터의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
유지 보수 하기	모터의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		

유지 보수 하기	모터의 이상여부를 판단 계측할 수 있는 기기의 사용법을 숙지하고 측정 판별할 수 있다.		
	모터의 이상 발생시 상황 및 증상별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
센서활용기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
산업용 센서의 신호 변환 원리와 인터페이스 회로 구성을 이해하고 제어 대상에 적합한 센서를 선정·배치한다. 외부 환경 변화에 대응하는 신뢰성 있는 데이터 수집 능력을 배양한다.	NCS모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	40	센서 선정하기	10		
2			센서 회로 구성하기	20		
3			센서 신호받기	5		
4			센서 관리하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	센서활용기술		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
역설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
실물 부품을 3차원 스캐너나 측정기를 통해 형상 데이터로 취득하고, 이를 CAD 소프트웨어에서 서페이스 및 솔리드 모델로 재구축하는 과정을 학습하고, 실물 파손 부품이나 도면이 없는 제품을 디지털 모델링으로 복원하여 가공 및 설계에 활용하는 실무 역량을 기른다.	NCS모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903110211_23v2 역설계	40	객체 3D 스캐닝하기	10		
2			스캔데이터 역설계하기	20		
3			역설계 데이터 도면화하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	역설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
객체 3D 스캐닝하기	역설계의 개념과 데이터 생성 방식을 이해할 수 있다.		
	역설계를 진행할 객체의 형태를 파악하여 3D스캐닝을 진행할 수 있다.		
	역설계 프로그램의 종류를 파악하고 선택할 수 있다.		
스캔데이터 역설계하기	역설계 소프트웨어를 이용하여 스캔데이터의 적합성을 분석할 수 있다.		
	분석한 스캔데이터의 손실을 파악하여 보정 작업과 수정 작업을 실시할 수 있다.		
	보정/수정 작업된 형상데이터를 바탕으로 역설계를 진행할 수 있다.		
역설계 데이터 도면화하기	KS규격에 따른 도면 작성방법에 대해 이해할 수 있다.		
	도면 작성법에 따라 역설계 데이터를 도면화할 수 있다.		
	작성된 도면을 검토하여 도면을 완성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
자동제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
PLC 하드웨어 구조와 시퀀스 제어 이론을 바탕으로 공정 자동화 프로그램을 작성한다. 래더 언어를 활용해 입출력 조건과 예외 상황을 논리적으로 제어하는 역량을 기른다.	NCS모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	60	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	20		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	30		
3			시뮬레이션 하기	5		
4			프로그램 수정보완하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
전기전자장치조립			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
전기전자 부품의 구조와 특성을 이해하고, 도면 및 회로도에 따라 장치를 안전하게 배선하고 조립하는 실무 능력을 기른다.	NCS모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010119_25v5 전기전자장치조립	32	전기전자장치 조립하기	20		
2			전기전자장치 기능검사하기	6		
3			전기전자장치 안전성 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자장치조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기전자장치 조립하기	도면 및 작업표준서에 따라 전기전자 장치 부품 위치를 확인할 수 있다.		
	전기전자 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	전기전자장치 도면에 따라 지정된 위치에 부품을 조립할 수 있다.		
전기전자장치 기능검사하기	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 전기전자 장치를 측정하고 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 전기전자 장치를 구동하기 위하여 간섭과 동작 상태를 확인하고, 이상 발생 시 수정하여 조립할 수 있다.		
	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
전기전자장치 안전성 검사하기	안전표준규격에 따라 전기전자장치의 안전성 검사 항목을 선정할 수 있다.		
	작성된 안전성 기준서를 토대로 전기전자장치의 안전성 검사를 실시할 수 있다.		
	전기전자 장치의 안전을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
조립도면작성			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
3D 모델과 부품 간의 상호 관계를 파악하여 전체 조립 도면의 뷰와 배치 구조를 구성하고 부품번호, BOM(부품란), 치수 및 공차를 명시하여 실제 조립과 생산이 가능한 완성도 높은 도면을 완성한다.	NCS모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010112_25v5 조립도면작성	32	부품규격 확인하기	12		
2			도면 작성하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	조립도면작성		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품규격 확인하기	기계 도면에 따라 기계전용부품이 규격에 적합한지 여부를 확인할 수 있다.		
	기계 도면에 따라 기계요소부품이 규격에 적합한지 여부를 확인할 수 있다.		
	기계 도면에 따라 기계 설계자와 부품규격에 대한 특정 요구항목을 협의할 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 설정할 수 있다.		
	산업표준에 따라 도면요소들을 작성할 수 있다.		
	자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다.		
	제도도구를 이용하여 부품과 조립도를 스케치할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교 · 검토한 후 오류를 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
복합재실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
항공기 복합재료의 특성과 성형 · 가공 · 수리 방법을 이해하고, 실습을 통해 복합재 구조물의 제작 및 정비능력을 향상한다.	시중 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1509020122_19v3 항공기기체 복합재 성형	40	복합재 적층하기	10		
2			복합재 성형 · 경화 하기	20		
3			Fiber Cloth 함침 성형하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	복합재실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
복합재 적층하기	도면에 표기된 프리프레그를 선별할 수 있다.		
	일방향(U-D) 섬유와 직조섬유의 섬유 방향(Fiber Orientation)을 구분 할 수 있다.		
	제품탈형을 위하여 치구표면에 이형처리를 할 수 있다.		
	시효 및 상온 노출 시간제한, 온습도 환경 규제를 이해하고 맞게 적용 할 수 있다.		
	도면에 표기된 Fiber의 방향대로 자재 절단 및 적층을 수행할 수 있다.		
	적층판 사이의 기포 제거 및 진공백 성형을 기준대로 수행할 수 있다.		
복합재 성형 · 경화 하기	경화 장비의 정확한 조작을 할 수 있다.		
	경화 장비의 정확한 제원과 성능을 파악할 수 있다.		
	제품에 사용된 자재의 경화사이클 및 요건을 정확히 파악할 수 있다.		
	장비에 대한 관리와 사용수칙을 파악할 수 있다.		
	경화장비 내부의 제품 크기와 위치에 따른 고른 열분포가 나타나는지 경험을 가지고 적용할 수 있다.		
	오토클레이브 내 부품과 장비열전대를 접속하고 연결상태를 확인할 수 있다.		
	오토클레이브에서 경화 후 작업공정서에 각종 작업공정간 자동기록된 온도, 압력, 가공시간을 기록할 수 있다.		
Fiber Cloth 함침 성형하기	도면에 표기된 Fiber Cloth를 선별할 수 있다.		
	일방향(U-D)와 Fabric의 Fiber 방향을 구분할 수 있다.		
	도면에 표기된 Fiber의 방향대로 적층을 수행할 수 있다.		
	함침에 사용되는 수지를 도면이 제시한 대로 도포할 수 있다.		
	함침성형 지침서대로 수행할 수 있다.		
	함침을 위한 작업장 환경을 조성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
요소부품재질선정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
기계 부품의 하중 및 사용 환경을 분석하여 최적의 금속·비금속 재질을 선정하는 능력을 배양한다. 안전성과 경제성을 고려해 제조 현장에서 요구되는 신뢰성 있는 소재 선택 기준을 정립한다.	NCS모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020105_19v3 요소부품재질선정	32	요소부품 재료 파악하기	8		
2			요소부품 재질 선정하기	8		
3			요소부품 공정 검토하기	8		
4			열처리 방법 결정하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	요소부품재질선정		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요소부품 재료 파악하기	요소부품별 요구기능과 특성을 파악할 수 있다.		
	요소부품별 요구기능과 특성에 따라 재료의 종류를 검토할 수 있다.		
	재료조달의 난이도에 따른 재료의 종류를 파악할 수 있다.		
요소부품 재질 선정하기	용도에 따른 재질의 종류를 파악할 수 있다.		
	설계사양서의 요구사항에 관한 재질 적합성을 검토할 수 있다.		
	설계계산서와의 적합성을 검토할 수 있다.		
	요구사항에 맞는 요소부품의 재질을 선정할 수 있다.		
	경제성을 고려하여 요소부품의 재질을 선정할 수 있다.		
요소부품 공정 검토하기	요소부품의 가공공정을 검토할 수 있다.		
	재료조달의 방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품 재료의 제조공정을 검토할 수 있다.		
열처리 방법 결정하기	요구조건에 적합한 열처리 방법을 파악할 수 있다.		
	요구조건에 적합한 열처리 방법을 검토할 수 있다.		
	요구조건에 적합한 요소부품의 열처리방법을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
도면검토			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
KS 및 ISO 표준에 따라 도면의 치수, 공차, 표면거칠기 기호를 오차 없이 판독한다. 설계 의도를 정확히 파악하여 현장의 가공 및 검사 기준을 도출하는 능력을 기른다.	NCS모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020116_19v4 도면검토	40	공차 검토하기	20		
2			도면해독 검토하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	도면검토		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 검토하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 치수기입방법 및 공차를 확인할 수 있다.		
	조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 공차를 검토할 수 있다.		
	도면에서 요소부품과 표준부품의 호환성을 파악하고 표준부품의 편람을 참조하여 공차를 결정할 수 있다.		
도면해독 검토하기	조립도에서 요소부품의 주요 기능을 파악하고 특이사항을 정의하여 설계방법을 결정 할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 품명, 설계계산, 제작을 고려하여 재질을 결정할 수 있다.		
	도면을 파악하여 개략적인 설계시간을 산정하고 예상되는 작업방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도와 열처리를 고려하여 작업 설비 및 방법을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
치공구요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
공작물을 정확히 구속하고 고정하는 지그 및 고정구의 설계 원리를 학습한다. 가공 · 조립 공정에 최적화된 치공구 조립도를 도면화하며 생산 효율성과 안전성을 고려한다.	NCS모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020108_16v3 치공구요소설계	40	요구기능 파악하기	10		
2			치공구요소 선정하기	10		
3			치공구요소 설계하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	치공구요소설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	사용 기계와 부품의 요구 정밀도를 파악하고 확인할 수 있다.		
	부품의 생산수량과 치공구의 요구 수명을 파악하고 확인할 수 있다.		
	치공구의 사용법과 기능을 파악할 수 있다.		
	요구기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다.		
치공구요소 선정하기	요구되는 가공 정밀도에 적합한 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	치공구 수명에 적합한 치공구요소의 재질을 선정할 수 있다.		
	생산성 향상에 적합한 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	가공품의 품질 확보와 유지에 적합한 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	생산량에 적합한 방식의 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	안전한 작업방식의 치공구요소를 선정할 수 있다.		
치공구요소 설계하기	변형을 고려한 형상과 크기를 설계할 수 있다.		
	가공정밀도, 열처리 및 공차 등을 종합적으로 고려하여 설계할 수 있다.		
	작업시 안전성을 고려하여 설계할 수 있다.		
	설계도면을 종합적으로 검토하여 문제점을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
형상모델링검토			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
설계 도면 및 요구 사항을 분석하여 3D 형상 모델이 규격과 제조 공정에 부합하는지 오류 없이 검토하고 수정 및 보완 사항을 도출하여 최적의 제품 형상을 확정하고 후속 공정의 원활한 진행을 지원할 수 있다.	NCS모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020213_25v4 형상모델링 검토	32	모델링 분석하기	20		
2			모델링 데이터 출력하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	형상모델링검토		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모델링 분석하기	설계 도면을 고려하여 모델링 오류를 분석할 수 있다.		
	모델링 오류를 설계 도면에 맞게 수정할 수 있다.		
	조립조건에 따라 단품을 조립할 수 있다.		
	조립품에서의 부품간 간섭을 확인할 수 있다.		
모델링 데이터 출력하기	작업 표준서에 의하여 요구되는 3D 모델링 데이터 형식의 파일로 저장할 수 있다.		
	작업 표준서에 따라 작성된 도면 템플릿에 모델링 결과물을 배열할 수 있다.		
	출력 용지의 크기에 맞게 지정한 도면 영역을 출력할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
기본측정기사용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
정밀 측정기의 사용법을 익히고 부품 치수를 정확하게 측정한다. 측정 오차를 관리하며 데이터의 신뢰성을 유지하는 객관적이고 철저한 태도를 기른다.	NCS모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010504_20v3 기본측정기 사용	32	작업내용 파악하기	6		
2			측정기 선정하기	6		
3			기본측정기 사용하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기본측정기사용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업내용 파악하기	작업표준서와 도면에서 측정하고자 하는 부분을 파악할 수 있다.		
	작업표준서와 도면을 통해 측정방법을 파악할 수 있다.		
측정기 선정하기	제품의 형상과 측정 범위, 허용공차, 치수정도에 알맞은 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
기본측정기 사용하기	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
	측정기의 0점 조정을 수행할 수 있다.		
	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법에 따라 측정을 수행할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
무인이동체AI실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	28(28)	

1. 지도목표	2. 교재
- Python과 OpenCV를 활용한 영상처리 기초 능력을 습득 - 머신러닝 및 딥러닝 기반 객체 인식 기법을 학습하고, 이를 자율주행/자율비행 응용 문제에 적용할 수 있는 역량을 배양	• 자체 개발 교재 • 부교재(컴퓨터 비젼과 딥러닝)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과목 소개 및 개발환경 세팅 : Python 설치, JupyterLab 또는 VSCode 환경 구성, OpenCV 설치	1			
2	Python 기초 문법 복습 : 변수, 조건문, 반복문, 함수, 리스트/딕셔너리 등 실습	13			
3	영상처리 기초 I : 이미지/영상 불러오기, 그레이스케일 변환, 블러 처리	1			
4	영상처리 기초 II : 엣지 검출(Canny), 히스토그램, 마스킹/ROI 처리	1			
5	객체 추적 기술 I : 색상 기반 객체 추적 (HSV), 마우스 이벤트 실습	1			
6	객체 추적 기술 II : OpenCV 트래커 활용 (KCF, CSRT 등 비교 실습)	1			
7	객체 인식 기초 : Haar Cascade / HOG-SVM을 이용한 얼굴, 보행자 인식	1			
8	중간평가 및 피드백	1			
9	딥러닝 기초 : CNN 기본 구조, PyTorch 또는 TensorFlow 소개	1			
10	객체 인식 모델 실습 : YOLO 모델을 활용한 객체 탐지 실습	1			
11	자율이동 응용 I : 라인트레이싱 시뮬레이션, OpenCV를 이용한 경로 추적	1			
12	자율이동 응용 II : 미로 맵 경로 탐색 및 이동 알고리즘 구현	1			
13	자율주행 시나리오 실습 : 차량/드론 시뮬레이터 기반 객체 인식 및 추적 실습	1			
14	프로젝트 설계 : 조별로 시나리오 구성, AI 기능 설계 및 구현 계획 수립	1			
15	최종 프로젝트 구현 : 자율이동 문제 해결 프로젝트 진행 및 발표 준비	1			
16	최종 발표 및 평가	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 항공캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과　　직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
바이브코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● Multimodal AI의 개념과 동작 원리를 이해하고, 텍스트 · 이미지 · 음성 · 영상을 통합 처리하는 생성형 AI Agent를 설계하며, 다양한 멀티모달 AI 서비스와 API를 연계한 Agent 기능을 학습한다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) 멀티모달AI 활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	I 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
3	바이브코딩 개요	2			
4	AI 코딩 도구 첫걸음	2			
5	코딩 프롬프트 작성법 1	2			
6	코딩 프롬프트 작성법 2	2			
7	나만의 계산기 만들기	2			
8	웹페이지 만들기	2			
9	AI로 데이터 정리·분석하기	2			
10	AI 코드 읽고 이해하기	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	40(40)	
1. 지도목표		2. 교재	
항공공학 기초이론 교육과 항공기 시스템 교육을 바탕으로 프로젝트 목표를 설정하여 좌제를 진행하고 이를 통해 항공기/UAM/AAM 설계시스템 전문가의 기본 소양 습득을 목표로 한다.		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 우주항공기계과 직종 : 우주항공기계직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
우주항공기계과	전공실습	120(120)	

1. 지도목표	2. 교재
항공우주공학 기초이론 교육과 항공기 시스템 교육을 바탕으로 프로젝트 목표를 설정하여 과제를 진행하고 이를 통해 항공기/로켓/UAM 설계시스템 전문가의 기본 소양 습득을 목표로 한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공기/로켓/UAM 개요	8			
2	항공기/로켓/UAM 기본원리 이해	8			
3	항공기/UAM/AAM 구조 및 시스템 벤치마킹 구조 및 시스템 벤치마킹	8			
4	프로젝트 설계(개념설계)	8			
5	프로젝트 설계(기본설계)	8			
6	프로젝트 설계(상세설계)	8			
7	시작품 구체화	8			
8	프로젝트 시작품 제작	8			
9	프로젝트 시작품 제작 및 조립	8			
10	시작품 테스트	8			
11	프로젝트 수정 및 보완	8			
12	프로젝트 시제품 제작	8			
13	프로젝트 시제품 제작 및 조립	8			
14	최종테스트	8			
15	결과 발표 준비 및 발표	8			